第 2 章 数学杂项：向量（2.4，第二部分）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.4.5—2.4.8；对应原书第 26—30 页，保留图 2.21、全部公式与原书边栏提示。

2.4 向量（续）

2.4.5 标准正交基与坐标标架（Orthonormal Bases and Coordinate Frames）

管理坐标系是几乎所有图形程序的一项核心任务，而其中的关键，是管理标准正交基（orthonormal basis）。

对于二维空间中的任意两个向量 u 和 v，只要它们互相正交（即夹角为直角），而且各自都是单位向量，它们就构成一个标准正交基。因此：

$$\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$$

并且：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$$

在三维空间中，三个向量 u、v 和 w 构成标准正交基的条件为：

$$\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{w}\| = 1$$

以及：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{u} = 0$$

如果还满足：

$$\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$$

那么这个标准正交基是右手系（right-handed）；否则它是左手系（left-handed）。

请注意，笛卡尔坐标系的规范标准正交基，只是无穷多种可能的标准正交基中的一种。它的特殊之处，是程序在进行底层数值表示时，会使用这个基以及隐含的原点。因此，基向量 x、y、z 从来不需要被显式存储，规范原点 o 也不需要显式存储。

全局模型通常就是存储在这个规范坐标系中的，因此它也常被称为全局坐标系（global coordinate system）。

不过，如果我们想使用另一个坐标系，它的原点是 p，标准正交基向量是 u、v、w，那么就确实需要把这些向量明确存储起来。这样的系统称为参考标架（frame of reference），或坐标标架（coordinate frame）。

例如，在飞行模拟器中，我们可能希望维护一个原点位于飞机机头、标准正交基方向随飞机朝向变化的坐标系。与此同时，整个模拟世界仍然有一个作为主坐标系的规范坐标系（图 2.21）。与某个特定对象（例如飞机）关联的坐标系通常称为局部坐标系（local coordinate system）。

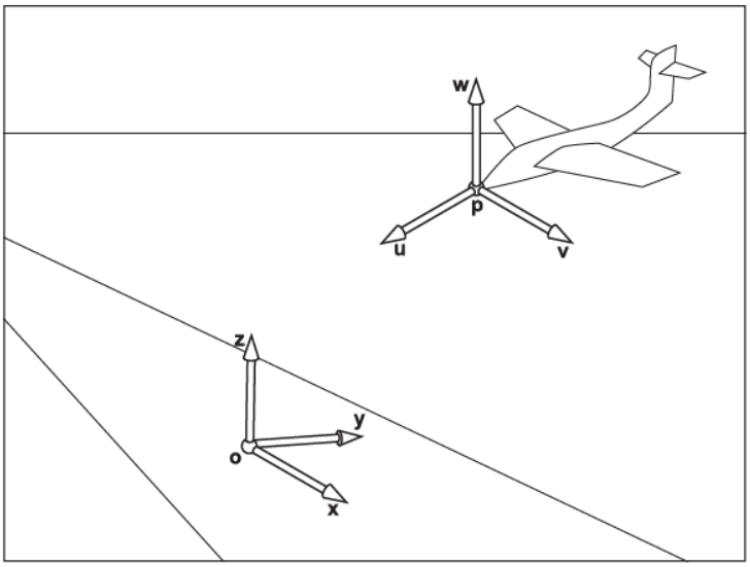


图 2.21 以 o 为原点、x、y、z 为基的主坐标系通常称为全局或世界坐标系，它不需要显式存储；飞机在 p 处的局部坐标系由 u、v、w 定义，并通过全局坐标显式存储。

在底层实现中，局部标架仍然使用规范坐标系中的坐标来存储。例如，如果 u 的坐标为 (x_u, y_u, z_u)，那么：

$$\mathbf{u} = x_u\mathbf{x} + y_u\mathbf{y} + z_u\mathbf{z}$$

一个位置还隐含了它相对于规范原点的偏移量：

$$\mathbf{p} = \mathbf{o} + x_p\mathbf{x} + y_p\mathbf{y} + z_p\mathbf{z}$$

其中，(x_p, y_p, z_p) 是位置 p 的坐标。

如果我们相对于 u-v-w 标架存储向量 a，那么实际存储的是一个三元组 (u_a, v_a, w_a)，其几何意义为：

$$\mathbf{a} = u_a\mathbf{u} + v_a\mathbf{v} + w_a\mathbf{w}$$

要把存储在 u-v-w 坐标系中的向量 a 转换为规范坐标系中的坐标，只需要记住：基向量 u、v、w 自身就以笛卡尔坐标存储。因此，只要显式计算 $u_a u + v_a v + w_a w$，得到的结果就已经采用了规范坐标系中的坐标。

反过来，假设向量 b 的坐标是以规范坐标系存储的，我们想得到它在 u-v-w 标架中的坐标，就可以利用点积：

$$u_b = \mathbf{u} \cdot \mathbf{b}$$
$$v_b = \mathbf{v} \cdot \mathbf{b}$$
$$w_b = \mathbf{w} \cdot \mathbf{b}$$

这是因为，我们知道对于某些系数 u_b、v_b、w_b，一定有：

$$u_b\mathbf{u} + v_b\mathbf{v} + w_b\mathbf{w} = \mathbf{b}$$

将两边与 u 作点积，就能单独提取出系数 u_b：

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \cdot \mathbf{b} &= u_b(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + v_b(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + w_b(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \\ &= u_b\end{aligned}$$

之所以能够这样计算，正是因为 u、v、w 构成了标准正交基。

第 7.2.1 节和第 7.5 节将讨论如何使用矩阵来管理坐标系之间的变换。

2.4.6 从单个向量构造基（Constructing a Basis from a Single Vector）

我们经常需要一个与给定向量方向一致的标准正交基。也就是说，给定向量 a，我们希望构造出标准正交的 u、v、w，使 w 指向与 a 相同的方向（Hughes 与 Möller，1999），而 u 和 v 的具体方向则没有特别要求。

仅凭一个向量无法唯一确定整个基，但我们只需要一种稳健的方法，能够找出众多可能的基中的任意一个即可。

可以利用叉积按以下步骤完成。首先，把 w 设为沿 a 方向的单位向量：

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}$$

接下来，任选一个与 w 不共线的向量 t，利用叉积构造一个垂直于 w 的单位向量 u：

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{t} \times \mathbf{w}}{\|\mathbf{t} \times \mathbf{w}\|}$$

如果 t 与 w 共线，分母就会变成零；如果它们几乎共线，计算结果的数值精度就会很差。

寻找一个与 w 足够不同的向量，有一种简单的办法：先把 t 设成 w，再把 t 中绝对值最小的分量改为 1。例如，若：

$$\mathbf{w} = (1/\sqrt{2},\ -1/\sqrt{2},\ 0)$$

那么选择：

$$\mathbf{t} = (1/\sqrt{2},\ -1/\sqrt{2},\ 1)$$

得到 w 与 u 后，只需再计算：

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{u}$$

就完成了整个基的构造。

> 原书边栏提示：也可以按照其他顺序构造三个基向量。只需注意各次叉积中操作数的顺序，确保最终得到右手坐标基。

这种构造方法的一个应用是表面着色（surface shading）：着色时需要构建与表面法线对齐的基，但围绕法线旋转多少通常并不重要。

对于严肃的生产级代码，皮克斯（Pixar）的研究人员提出了一种特别简洁而高效的向量构造方法（Duff 等，2017）。他们提供了经过实际项目长期检验的代码。由于在业内广泛使用后并未发现明显的隐藏问题，原书鼓励读者直接采用这种实现。

2.4.7 从两个向量构造基（Constructing a Basis from Two Vectors）

上一节的方法也适用于需要控制坐标基围绕给定向量旋转角度的情形。

一个常见例子是为相机建立坐标基：其中一个向量必须与相机的观察方向对齐，但相机还可以绕这个方向旋转；这个旋转方向并非任意，必须通过某种方式指定。一旦它也确定，整个基就完全确定了。

完整指定一个标架的一种常见方法，是给出两个向量 a 和 b：前者指定 w 的方向，后者指定 v 的方向。如果已知这两个向量相互垂直，那么构造第三个向量很简单：

$$\mathbf{u} = \mathbf{b} \times \mathbf{a}$$

原书边栏提示：如果改用 u = a × b，仍然可以构造正交方向，但得到的是左手坐标系；要得到标准正交基，还需要确保输入向量已单位化。

为了保证最终得到的基确实标准正交，即使输入向量本身并不完全满足要求，我们最好采用一种与上一节“单向量”方法非常相似的步骤：

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}$$

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{b} \times \mathbf{w}}{\|\mathbf{b} \times \mathbf{w}\|}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{u}$$

事实上，即使 a 和 b 并不垂直，这个过程也同样适用。在这种情况下，w 会严格指向 a 的方向，而 v 会被选为所有与 w 垂直的单位向量中，方向上最接近 b 的一个。

原书边栏提示：如果指定的 w 与 v 方向并不垂直，就无法同时完全满足两个要求。上述构造会保留 w 的指定方向，并对 v 作尽可能小的方向调整，使 v 真正垂直于 w。

如果 a 和 b 共线，这个方法就会失效。此时，b 无法帮助我们确定应该从所有垂直于 a 的方向中选择哪一个，因为 b 与这些方向全都垂直。

原书边栏思考题：如果 a 与 b 平行，上述计算会发生什么问题？

以相机定位为例（第 4.3 节）：我们希望构造一个标架，使 w 平行于相机的观察方向，而 v 指向相机的顶部。

为了让相机保持竖直，我们围绕观察方向建立坐标基，并使用“竖直向上”的方向作为参考向量，从而决定相机绕观察方向的朝向。使 v 尽可能接近竖直向上，恰好符合“把相机端正地拿着”的直观含义。

2.4.8 校正基的正交性（Squaring Up a Basis）

有时候，一个本应是标准正交的基会逐渐混入误差，给计算带来问题。例如，误差可能来自计算中的舍入，或者来自将基保存在低精度文件时造成的精度损失。

这时可以直接采用上一节的方法：使用已有的 w 和 v 向量重新构造整个基，便能得到一个标准正交、同时又与旧基相近的新基。

这种方法适用于许多应用，但并不是最理想的选择。它确实能产生精确满足正交条件的向量；如果初始基已经接近正交，结果通常也不会偏离原来的基太远。

然而，这个过程并不对称：它优先保留 w 的方向，其次考虑 v，而 u 的原始值则完全被舍弃。因此，它得到的虽然是一个与原基接近的标准正交基，却无法保证就是距离原基最近的那个标准正交基。

如果这一点不够理想，就可以使用奇异值分解（SVD，参见第 6.4.1 节），计算出一个能够保证在数学意义上最接近原始基的标准正交基。